Quadratische Funktionen

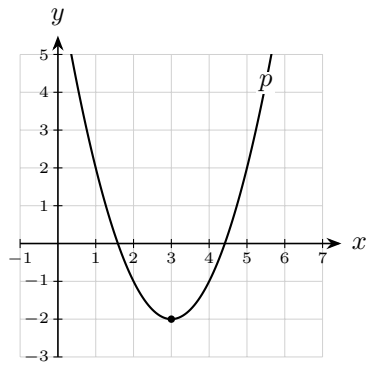
Scheitelform

* nur FOR

B Scheitelform

B2 Gleichung aufstellen

nach P10 ’25 · ’18 **1.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.



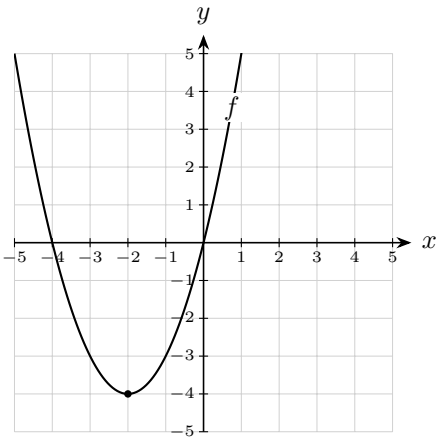
p(x) = _____

nach P10 ’17 **2.*** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.

y = _____

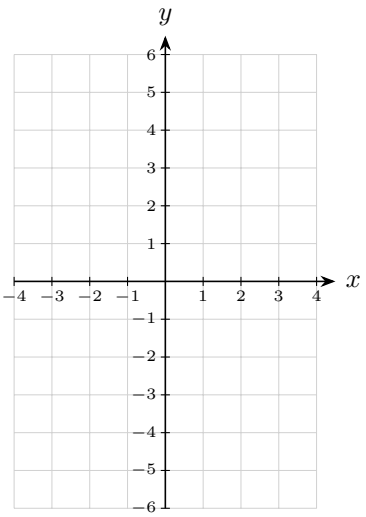
nach P10 ’20 **3.*** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

y = _____



1: $(x - 3)^2 - 2$ | 2: $-(x + 3)^2$ | 3: $(x - 2)^2 - 4$

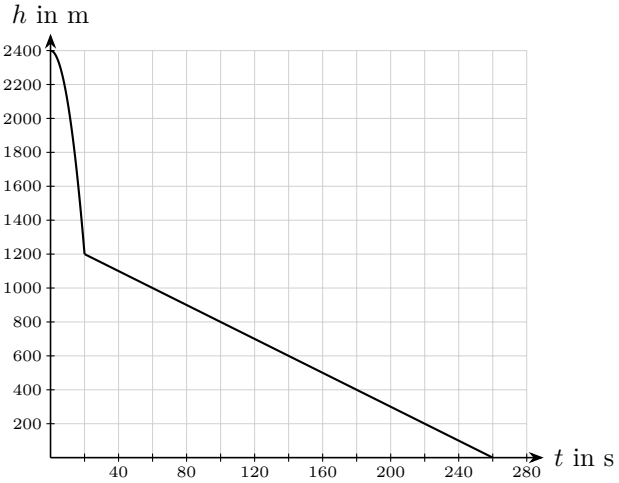
nach P10 '18 **4.*** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.



$\mathrm{q}(\mathrm{x}) =$ _____

$\mathrm{q}'(\mathrm{x}) =$ _____

nach P10 '15 **5.*** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:



☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

4: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$ | 5: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m